Agentná AI v praxi sociálnej vedy

Thomas Philip Heyes

Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

LLM sú v kvantitatívnej sociálnej vede už bežným nástrojom

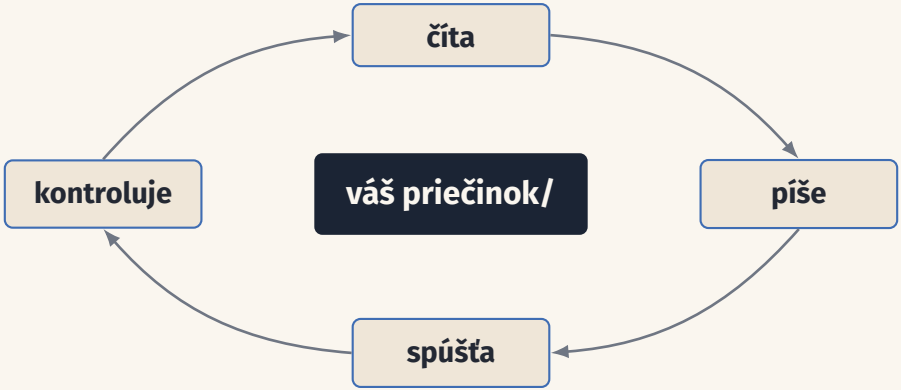
- Písanie a ladenie analytického kódu
- Literature reviews
- Vysvetľovanie metód a výstupov modelov
- Kódovanie a klasifikácia textových dát

Väčšinou cez chatové okno.

Chatbot vidí len to, čo doň vložíte

- Typický postup: napíšete skript → nastane chyba → vložíte chybu do chatu → riešite problém
- Funguje to, ale má to strop:
  - 3 000-riadkový skript do chatovacieho okna nedostanete
  - AI nevie, čo znamenajú názvy vašich premenných
  - Nevie, čo ste skúšali minulý týždeň

Agent pracuje priamo vo vašom priečinku



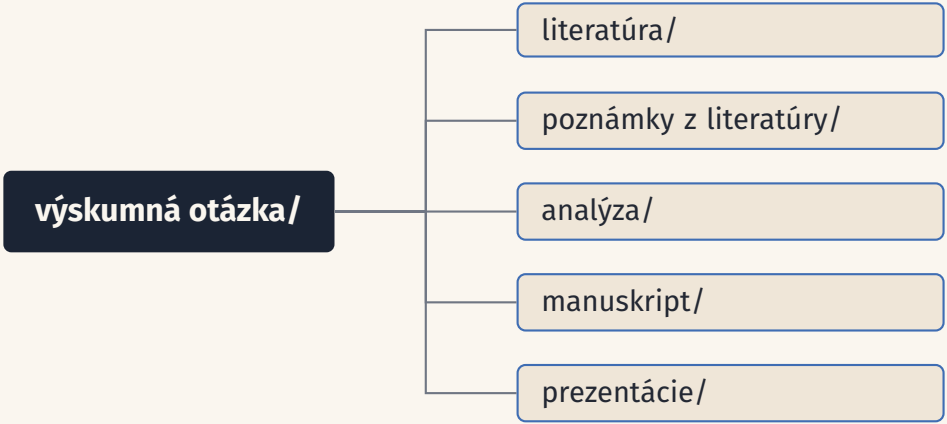
Program

1. **Prostredie:** priečinok, Positron, `CLAUDE.md`, git
2. **Úloha 1 replikácia:** publikované grafy z dát GSS
3. **Úloha 2 explorácia:** dôvera vo verejné inštitúcie v dátach GSS
4. **Vlastné nástroje:** ako z opakovaného postupu spraviť nástroj
5. **Analýza a overovanie výstupov**

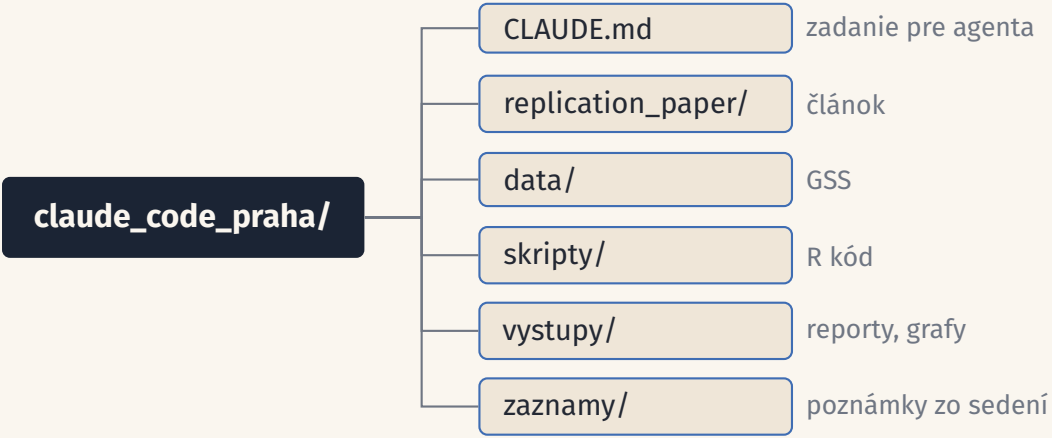
Prostredie

Každý výskum možno previesť na štruktúru súborov

- Literatúra, poznámky z literatúry, analytické skripty, rozpracované texty, prezentácie sú väčšinou roztrúsené po vašom PC alebo zápisníkoch
- Všetky však patria k jednému intelektuálnemu projektu: **vašej výskumnej otázke**
- Predstavte si ich ako jeden celok

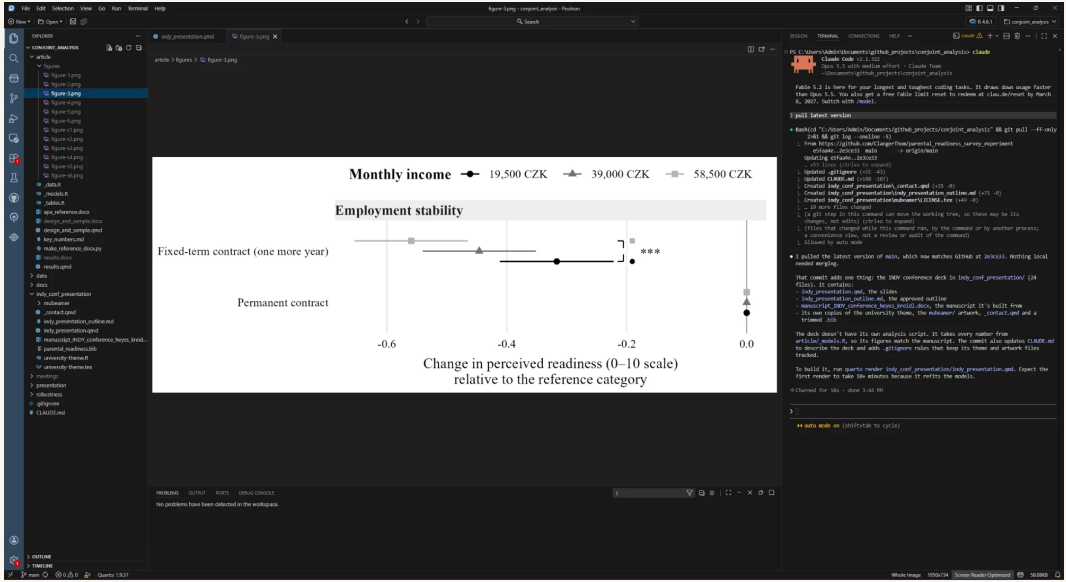

výskumná otázka/
literatúra/
poznámky z literatúry/
analýza/
manuskript/
prezentácie/

Projekt je priečinok s pevnou štruktúrou



Vývojové prostredie a agent pracujú s tými istými súbormi

1. Otvorte projekt v IDE (Positron, RStudio, VS Code)
2. Otvorte panel terminálu
3. Spustite agenta: napíšte `claude`


Monthly income
19,500 CZK
39,000 CZK
58,500 CZK
Employment stability
Fixed-term contract (one more year)
***
Permanent contract
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
Change in perceived readiness (0–10 scale)
relative to the reference category

CLAUDE.md je trvalé zadanie pre agenta

- Agent nemá **trvalú pamäť** medzi sedeniami
- `CLAUDE.md` sa **automaticky načíta** do každého promptu
- Čo doň patrí:
  - Logika štruktúry projektu
  - Kľúčové názvy premenných a ich význam
  - Opakujúce sa problémy a ich riešenia
- **Stručnosť nadovšetko**
- ak je projekt veľmi zložitý, je lepšie rozparcelovať informácie o jednotlivých častiach do príslušných readme.md pod každým priečinkom
- súčasné modely fungujú najlepšie bez nadmerného množstva pravidiel

```
# CLAUDE.md

## Project

R/Quarto analysis of a survey experiment measuring normative prerequisites
of parenthood in the Czech Republic. Respondents rated parental readiness
of couples whose traits were varied randomly across 6 components (vignette
gender, partnership status, housing, daycare availability, employment
stability, income).

...

## Git

...

## File structure

...

## Key design decisions

...
```

Git je povinný ak chcete mať záznam o tom čo agent robil

Pred úlohou

`git commit`

Uložíte stav, ku ktorému sa dá vrátiť.

Po úlohe

`git diff`

Vidíte presne, čo agent zmenil.

Používajte git, aj keď pracujete sami: `git diff` je váš prehľad o všetkom, čo agent zmenil.

Úloha 1: replikácia

Replikujeme grafy, ktorých výsledok poznáme

- Mondak a Sanders (2003): *Tolerance and Intolerance, 1976–1998*, American Journal of Political Science
- Dáta: General Social Survey, v R cez balík `gssr`
- Cieľ: grafy 1, 2 a 5 z článku — najprv v pôvodnom období, potom s novšími dátami

Agent dostane len článok a dáta — oboje ako čistý text

- Agent funguje najlepšie s **plochým, čitateľným textom**
- PDFs a obrázky sú spravidla náročné na tokeny
- **Riešenie: predspracovanie** — článok raz skonvertujeme do Markdownu
  - Nástroje: `markitdown`, `pymupdf4llm`, `pandoc`
- Všeobecne: nechajte agenta **vybudovať nástroj**, nie trápiť sa s formátom

Codebook v čistom texte umožní hľadať podľa významu

- Názvy ako `abany` či `polviews` agentovi nepovedia, čo premenná meria
- `gssrdoc::gss_doc`: jeden riadok na každú z 6 942 premenných GSS — znenie otázky, kódy odpovedí, roky zberu
- „Nájdi všetky premenné o potratoch“ → 37 premenných, bez listovania
- Veľmi užitočné pri **harmonizácii prieskumov** a **spájaní vĺn** (príklad: moja práca na Generations and Gender Survey)

Ak vaše dáta taký codebook nemajú,
musíte ich vybudovať (s agentom).

Najprv plán, potom realizácia

- Tokeny sú **menou** vašej práce
- Drahé: rozsiahly kontext, vysoký „effort“, prémiové modely (Fable, Astra, etc.)
- Lacnejšie: zamerané úlohy, stručný kontext, efektívne modely (Sonnet)

Ak máte malý rozpočet: 1. Predspracujte všetky vstupy do plaintext formátov 2. Plán rozpracujte s vrcholovým modelom v jednoduchom Markdown súbore 2. Na hotový plán často stačí lacnejší model potom

Celé zadanie pre replikáciu

I want you to build out a qmd replication script for figures 1, 2, and 5 from the article in the repo using data from the package gssr. Use gssrdoc to find the important variables. Explain the measures used and how they were constructed. I want the output to be react.js html presentation. Include a version with the original span of data and then add slides with extensions with newer data. Include tabs in each slide that will show the script used to generate the output. Use tidyverse and ggplot for user readability.

Povedzte agentovi, aké balíky a štýl kódu poznáte

- Zadajte balíky a postupy, ktoré už ovládate: napr. `tidyverse` a `ggplot2`
- Skript v známom štýle prečítate a skontrolujete oveľa rýchlejšie
- Agent sa existujúcemu štýlu prispôsobí aj bez ďalších inštrukcií
- Ako vzor mu stačí ukázať vaše staršie projekty

S agentom hovorte po anglicky, kedykoľvek sa dá

- Kód, dokumentácia, názvy premenných aj chybové hlášky sú po anglicky
- Zadanie v tom istom jazyku necháva menej priestoru na nedorozumenie
- Anekdotálne - môj dojem je, že modely sú ‘blbšie’ keď s nimi konverzujete po slovensky

Živá ukážka: plán → skript → grafy → porovnanie s článkom

Úloha 2: explorácia

Dátová explorácia

- Otázka: ako sa v dátach GSS vyvíjala dôvera v ľudí a v inštitúcie?
- CC umožňuje veľmi rýchlo upratať dáta a následne vytvoriť grafy pre vizuálnu inšpekciu
- Namiesto kontingenčných tabuliek môžeme všetko veľmi rýchlo a podľa vlastného vkusu vizualizovať

Čistý text dnu, HTML von



Z analýzy vzniknú aj prezentácie a tabuľky do manuskriptu

- **Prezentácie:** agent postaví celé slajdy priamo z výsledkov
- **Tabuľky:** export do formátu, ktorý potrebuje váš manuskript
- **Kontrola:** grafy, tabuľky aj slajdy vidíte hneď, ešte počas práce

Git záznamy umožňujú vám aj agentovi prehľad o tom čo ste robili v minulosti

Okrem toho odporúčam vám zanechať v markdown súbore krátku textovú poznámku na konci každého sedenia:

- Čo ste robili
- Čo ste zistili
- Čo nasleduje a aké otázky ostali otvorené

Vlastný výber diagnostických grafov a preferovaného vzhľadu reportu patria do skillu

- **Skill:** textový súbor s inštrukciami, ktorý agent načíta, keď ho úloha potrebuje
- Ktoré diagnostické grafy chcete vidieť vždy: rozdelenia, chýbajúce hodnoty, veľkosti vzoriek
- Ako má report vyzerať: farby, písmo, popisky, poradie sekcií
- Agent to potom dodrží v každom HTML reporte

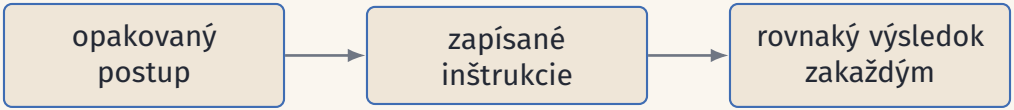
Sila nástroja je v prispôsobení vášmu vkusu

- Skills je zápis **vašich** preferencií a workflows

> Môj recept nepreberajte. Postavte si vlastný.

Vlastné nástroje

Čo robíte tretíkrát, z toho spravte nástroj



Nástroj = inštrukcie + šablóny + kontroly

Inštrukcie
`SKILL.md`: kroky a pravidlá, ktoré agent dodrží

Šablóny
Témy pre Beamer a paleta pre grafy v R

Kontroly
Render bez varovaní, potom kontrola každej strany PDF

Túto prezentáciu postavil ten istý nástroj

- Jeden `.qmd` súbor: Quarto → Beamer → PDF
- Rovnaká téma ako v mojich konferenčných prezentáciách
- Nástroj som postavil raz; odvtedy ho len používam a opravujem
- Napr. prezentujem článok na konferencii - vojdem do priečinku kde žije manuskript, citácie a analýza dát -> vytvorím si textovú osnovu s grafmi, tabuľkami a nákresmi, ktoré chcem v prezentácii a preferovanou témou -> odovzdám svojmu deckbuilding skillu -> CC sa postará o vizuálnu stránku a typesetting grafov/tabuliek etc.

Analýza a overovanie výstupov

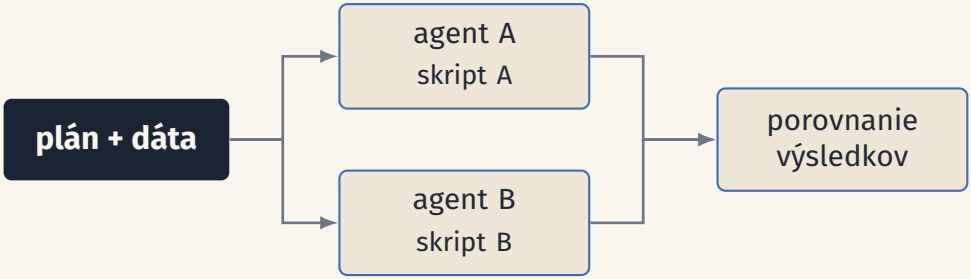
Agent píše kód rýchlejšie, než ho stíhate kontrolovať

- Agent napíše 200 riadkov analýzy naraz
- Výstup vyzerá hotovo a presvedčivo, aj keď je chybný
- Pri väčšej analýze sa chyby vrstvia: jedna zlá premenná pokazí všetko ďalšie
- Overovanie preto patrí do každého kroku, nie až na koniec

Plán analýzy napíšte skôr, než agent začne

- Plán alebo checklist v Markdowne: vzorka, premenné, modely, očakávané výstupy
- Agent sa po každom kroku porovná s plánom: čo je hotové, čo sa odchýlilo a prečo
- Krok sa uzavrie až po kontrole, potom nasleduje ďalší
- Cieľ: **nula chýb** (narozdiel od programátorstva kde sa presadilo najprv)

Druhý agent replikuje výsledky nezávisle



- Agent B začína v čistom sedení: dostane plán a dáta, nie kód agenta A
- Nezhoda znamená, že aspoň jeden skript obsahuje chybu

Kód si prečítajte aj sami

- `git diff` po každom kroku
- Tiché chyby vznikajú najmä tu: filtre, spájanie tabuliek, rekódovanie, chýbajúce hodnoty, váhy
- Každé číslo v texte musí viesť ku skriptu a k nezmeneným surovým dátam
- Za analýzu zodpovedáte vy, nie agent

Inšpirácia: Mixtape Harness Scotta Cunninghama

- Analýza je rozdelená na etapy podľa checklistu; aktívna je vždy len jedna
- Etapa sa po kontrole „zamkne“, až potom sa ide ďalej
- Surové dáta sú nemenné; každý graf a tabuľka vzniká z pomenovaného skriptu
- Pravidlá nie sú len text: automatické kontroly (hooks) ich vynucujú

Kde začať

Začnite na projekte, ktorý už máte

1. Otvorte projekt, ktorý **už máte**
2. Požiadajte agenta, aby prečítal hlavný skript a vysvetlil, čo robí
3. **Zatiaľ ho nežiadajte o žiadne zmeny**
4. Pozrite sa, do akej miery rozumie vašej práci

Kde pokračovať

- **Materiály k workshopu** vrátane postupu inštalácie
  - github.com/ClangerThom/claude_code_praha
- **Substack Scotta Cunninghama:** Claude Code v empirickom výskume
  - causalinf.substack.com
- **Mixtape Harness** (Cunningham): šablóna pravidiel a kontrol pre kauzálnu inferenciu s agentmi
  - github.com/scunning1975/mixtape_harness

Kde ma nájdete

Thomas Philip Heyes
Katedra sociologie
Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita
Joštova 10, Brno
thomas.philip.heyes@mail.muni.cz

Nájdete ma online

- ORCID: 0009-0001-3816-3425
- Web of Science: KOC-6783-2024
- Scopus: 59954219900
- Bluesky: @thomasphilipheyes.bsky.social
- GitHub: ClangerThom
- LinkedIn: thomas-philip-heyes